Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 06 त्रिभुज और उसके गुण available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 6 Math Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 6 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 06 त्रिभुज और उसके गुण are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 06 त्रिभुज और उसके गुण

त्रिभुज

"तीन रेखा खंडों से निर्मित एक बंद ज्यामितिय आकृति त्रिभुज कहलाता है, "

किसी भी त्रिभुज में सदैव तीन भुजाएं (sides), तीन शीर्ष (vertex) तथा तीन कोण (angles) होते हैं और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।

त्रिभुज के प्रकार, विशेषताएं

प्रत्येक त्रिभुज में निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं।

1. प्रत्येक त्रिभुज में तीन भुजाएँ होते हैं।
2. प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं।
3. प्रत्येक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं।
4. प्रत्येक त्रिभुज में तीनो कोणों का योग 180 अंश होता है ।

त्रिभुज के सभी सूत्र

त्रिभुज का क्षेत्रफल (Area Of Triangle)

क्षेत्रफल = 1/2 (आधार × उचाई)

त्रिभुज का अर्धपरिमाप

अर्धपरिमाप s= (a+b+c)/2

त्रिभुज का क्षेत्रफल = √[s(s-a) (s-b) (s-c)]

जहां a, b, c, त्रिभुज की भुजाये और त्रिभुज का अर्धपरिमाप है।

त्रिभुज का क्षेत्रफल = (4/3)√ [s(s-a) (s-b) (s-c)]

जहां s= (a + b+ c)/2 और a, b, c त्रिभुज की मध्यकायें है।

त्रिभुज का परिमाप (Perimeter Of Triangle)

परिमाप = a+b+c

त्रिभुजों का वर्गीकरण

त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो तरह से किया जा सकता है

➡ भुजाओं के आधार पर

➡ कोणों के आधार पर

➡ भुजाओं के आधार पर
विषमबाहु
समद्विबाहु

समबाहु त्रिभुज ।

कोणों के आधार पर

न्यून कोण
अधिक कोण
समकोण त्रिभुज

त्रिभुज सम्बंधी मुख्य अवधारणाएं और परिणाम

एक त्रिभुज के छह हिस्से होते हैं, तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं।

त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएँ होती है।

एक त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजा लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। एक त्रिभुज के तीन शीर्षलंब होते हैं।

जब त्रिभुज की एक भुजा को बढाया जाता है तो त्रिभुज का एक बाहरी कोण बनता है।

त्रिभुज के किसी भी बहिष्कोण का मान सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है।

त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है।

एक त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, यदि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो।

एक समबाहु त्रिभुज में, प्रत्येक कोण का माप 60° होता है।

एक त्रिभुज को समद्विबाहु कहा जाता है यदि उसकी कम से कम दो भुजाएँ समान लंबाई की हों।

त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है।

त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा होता है।

एक समकोण त्रिभुज में, समकोण के विपरीत भुजा कर्ण कहा जाता है और अन्य दो पक्षों को इसके पाद या भुजा कहा जाता है।

एक समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग इसके भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर होता है।

दो समतल आकृतियाँ, मान लीजिए, F1 और F2 को सर्वांगसम कहा जाता है, यदि F1 की ट्रेस- कॉपी F2 पर बिल्कुल फिट बैठती है। हम इसे F1 F2 के रूप में लिखते हैं

दो रेखाखंड, मान लीजिए AB और CD, सर्वांगसम हैं, यदि उनकी लंबाई बराबर हैं। हम इसे AB = CD के रूप में लिखते हैं। इसे AB = CD लिख सकते हैं।

दो कोण, मान लीजिए कोण ABC और कोण PQR, सर्वांगसम हैं, यदि उनके माप बराबर हैं। हम इसे ∠ABC = ∠PQR या m∠ABC = m∠PQR के रूप में लिखते हैं या सामान्यतया ∠ABC = ∠PQRI

त्रिभुज के प्रकार और विशेषताएँ

समबाहु त्रिभुज (Equilateral Triangle): वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है.

विशेषताएं (Properties):

➡ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान कोण होता है.

➡समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है.

समद्विबाहु त्रिभुज (Isosceles Triangle): वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है.

विशेषताएं (Properties):

अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके कोई भी दो कोण बराबर होंगे किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं अर्थात अगर किसी त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे और यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी

विषमबाहु त्रिभुज (Heterogeneous Triangle): अगर किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाओं में से कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर न हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं

विशेषताएं (Properties):

विषमबाहु त्रिभुज के तीनो कोण असमान कोण होते हैं

विषमबाहु त्रिभुज में सदैव बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है

विषमबाहु त्रिभुज में सदैव बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा तथा छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है

न्यूनकोण त्रिभुज (Acute Angle Triangle): अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों को और न्यूनकोण हो अर्थात त्रिभुज का प्रत्येक कोण सदैव 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं

विशेषताएं (Properties):

किसी भी न्यूनकोण त्रिभुज में सदैव दो कोणों का योग 90 डिग्री से अधिक होता है किसी भी न्यूनकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है

अर्थात

$a^2 + b^2 > c^2$

जहां a, b, और c भुजाओं की लंबाई है

समकोण त्रिभुज (Right angled Triangle): अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं

विशेषताएं (Properties):

समकोण त्रिभुज में अन्य दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है अगर किसी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं

किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है

अर्थात

$C^2 > A^2 + B^2$

जहां a, b, और ८ भुजाओं की लंबाई है तथा सबसे बड़ी भुजा है

अधिककोण त्रिभुज (Obtuse angle Triangle): यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं

विशेषताएं (Properties):

अगर किसी भी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योगफल 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं

किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है

अर्थात $A^2 + B^2 < C^2$

जहां a, b, और c भुजाओं की लंबाई है

सूत्र

समबाहु त्रिभुज के सभी सूत्र

1. समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\sqrt{(3)}/4 \times$ भुजा^{2}

2. समबाहु त्रिभुज की भुजा = $2/\sqrt{(3)} \times$ ऊंचाई

3. समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई = $\sqrt{(3)}/2 \times$ भुजा

4. समबाहु त्रिभुज की माधियका = $\sqrt{(3)}/2 \times$ भुजा

समद्विबाहु त्रिभुज के सभी सूत्र

1. समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = $(a/4)\sqrt{(4b^2-a^2)}$

2. समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई = $(1/2)\sqrt{(4b^2-a^2)}$

विषमबाहु त्रिभुज के सभी सूत्र

1. विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप = a+b+c

2. विषमबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप s= (a+b+c)/2

3. विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = v(s (s-a) (s-b) (s-c)) जहां a, b, c, त्रिभुज की भुजाये और s त्रिभुज का अर्धपरिमाप है। समकोण त्रिभुज के सभी सूत्र

1. $AC^2 = AB^2 + BC^2$

2. समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल = 1/2 × आधार × ऊंचाई

3. समकोण त्रिभुज का परिमापः-

परिमाप = लंब + आधार + कर्ण अधिक कोण त्रिभुज के सभी सूत्र

$AB^2 + BC^2 < AC^2$ (A, B और C भुजाये है)

Please Share This Share this content

- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window

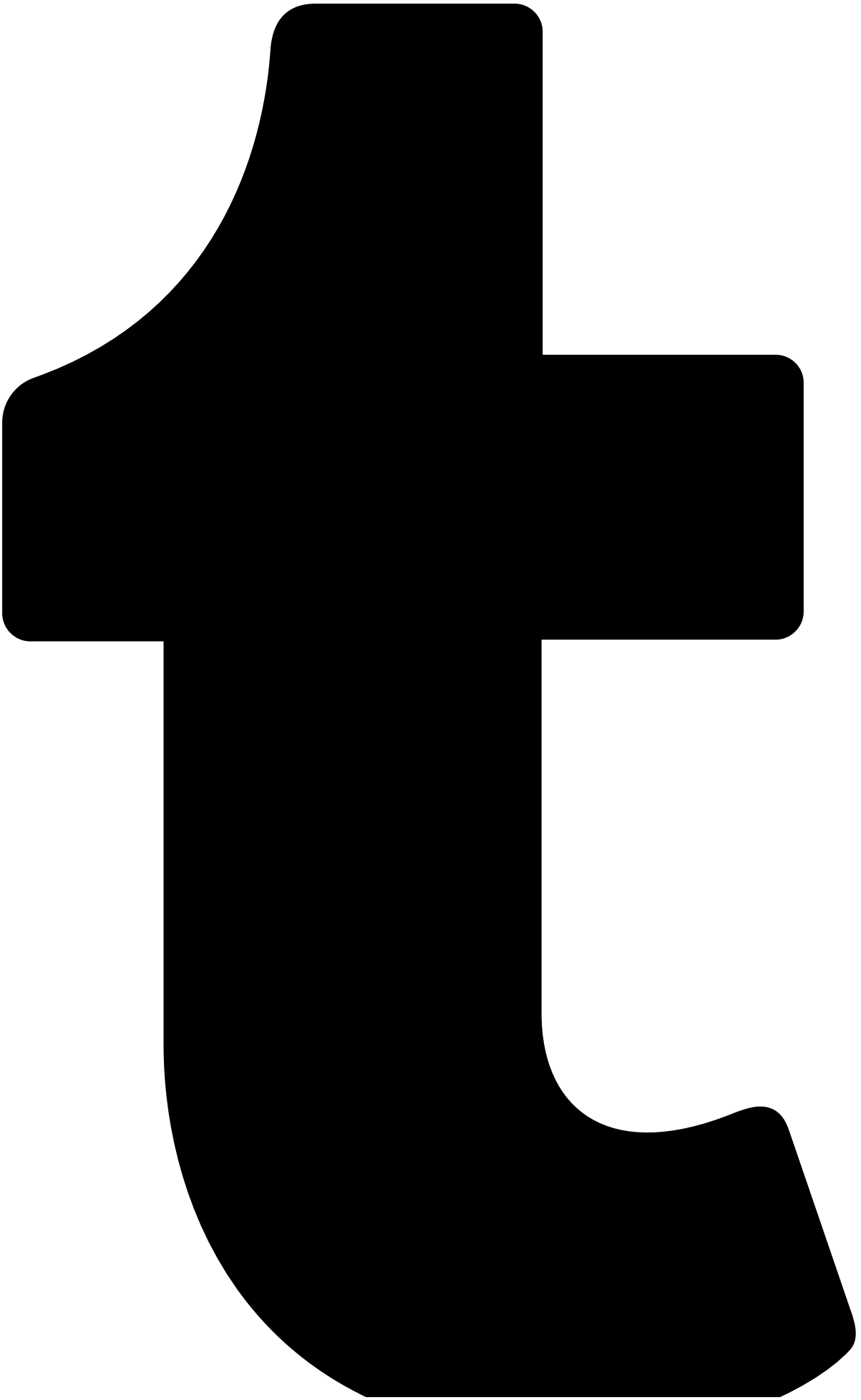
- Opens in a new window

- Opens in a new window

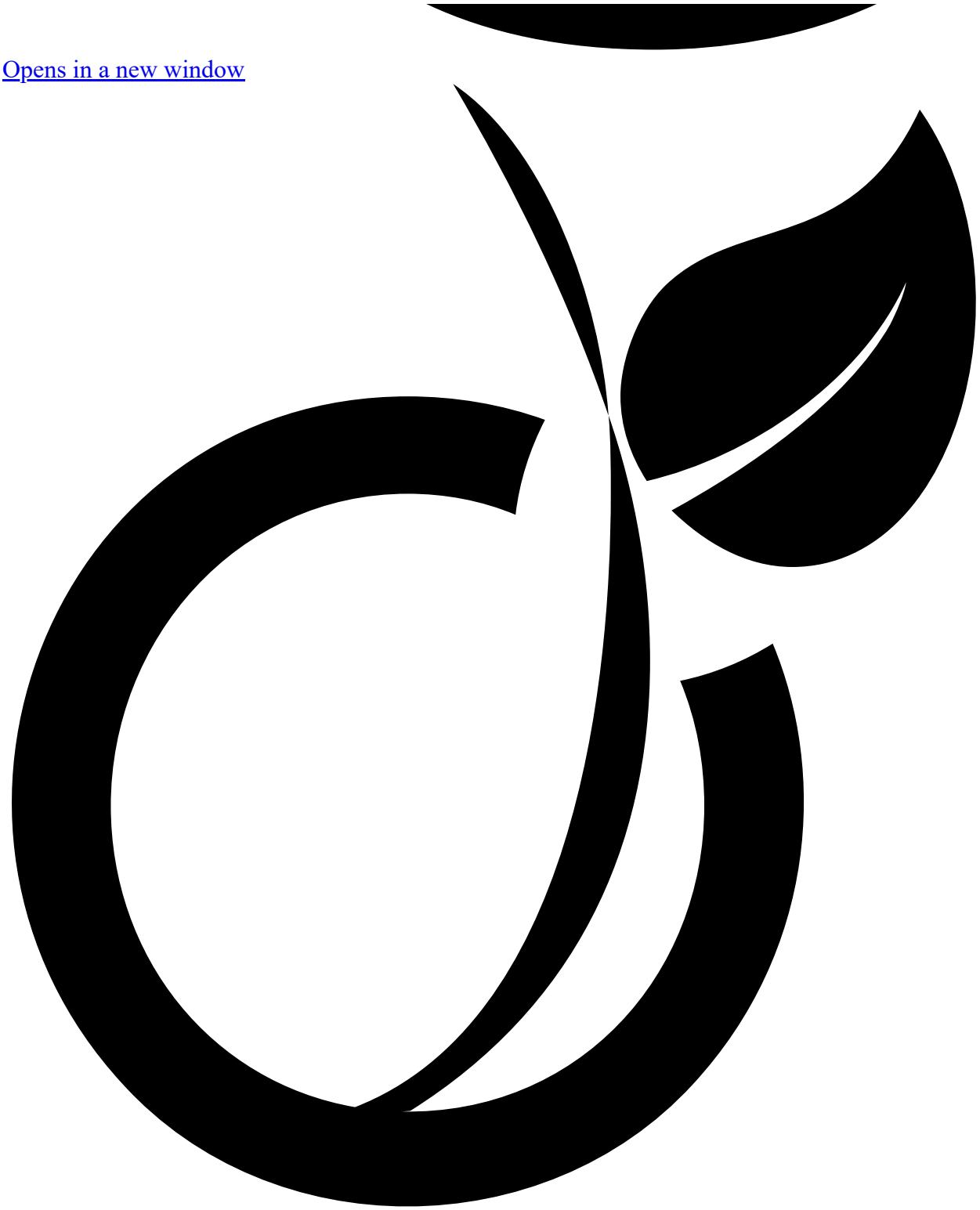
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

You Might Also Like

Class 11 History Important MCQs Chapter – 2 Writing and City Life

February 25, 2023

CTET बाल विकास और शिक्षाशास्त्र MCQs SET – 02

December 9, 2022

Bihar Board Class 9 वर्णिका भाग 1 Hindi Chapter – 6 बिहार में नाट्यकला

June 8, 2023